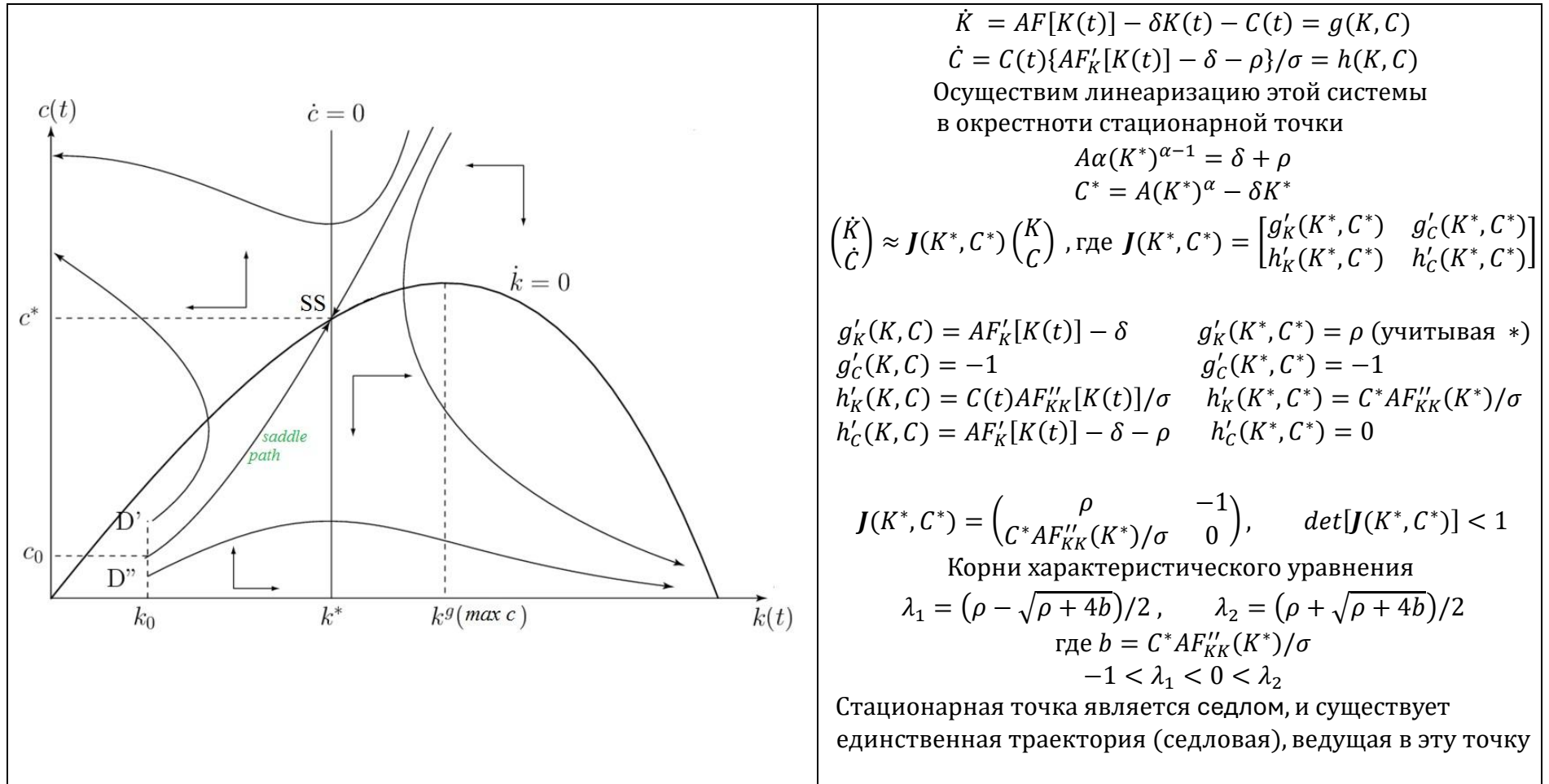


Введение в модели равновесия: модель Рамсея и модель реального делового цикла

Модель Рамсея

Дискретное время	Непрерывное время
Функционал накопленной полезности $U = \max_{C \in D} \sum_{t=0}^{\infty} \beta^t u(C_t) \quad , \text{ где}$ $u(C_t) = \begin{cases} \frac{C_t^{1-\sigma} - 1}{1-\sigma} , & \sigma > 0, \sigma \neq 1 \\ \ln(C_t) , & \sigma = 1 \end{cases}$ Ограничения $K_{t+1} = AF(K_t) + (1-\delta)K_t - C_t \quad , \quad K_0 = k_0$ $F(K_t) = K_t^\alpha \quad , \quad 0 < \alpha < 1$ Решение методом Лагранжа Выписываем Лагранжиан $L = \sum_{t=0}^{\infty} \{ \beta^t u(C_t) + \lambda_t (AF(K_t) + (1-\delta)K_t - C_t - K_{t+1}) \} \rightarrow \max$ Выписываем необходимые условия $C_t : \beta^t u'_c(C_t) - \lambda_t = 0$ $K_{t+1} : -\lambda_t + \lambda_{t+1} [AF'_K(K_{t+1}) + 1 - \delta] = 0 \quad \text{"Уравнение Эйлера"}$ Получаем динамическую систему $u'_c(C_t) = u'_c(C_{t+1}) \beta [AF'_K(K_{t+1}) + 1 - \delta] \quad E.Eq.$ $K_{t+1} = AF(K_t) + (1-\delta)K_t - C_t \quad \text{Balance Eq.}$ $C_t^{-\sigma} = C_{t+1}^{-\sigma} \beta [A\alpha K_{t+1}^{\alpha-1} + 1 - \delta] \quad E.Eq.$ $K_{t+1} = AK_t^\alpha + (1-\delta)K_t - C_t$ Стационарное состояние (Steady State) $C_t = C_{t+1} : \beta [AF'_K(K^*) + 1 - \delta] = 1$ $K_t = K_{t+1} : K^* = AF(K^*) + (1-\delta)K^* - C^*$ $A\alpha(K^*)^{\alpha-1} = \delta - 1 + \frac{1}{\beta}$ $C^* = A(K^*)^\alpha - \delta K^*$	Функционал накопленной полезности $U(t) = \max_{c \in D} \int_0^{\infty} e^{-\rho t} u[c(t)] dt \quad , \text{ где}$ $u(C_t) = \begin{cases} \frac{C_t^{1-\sigma} - 1}{1-\sigma} , & \sigma > 0, \sigma \neq 1 \\ \ln(C_t) , & \sigma = 1 \end{cases}$ Ограничения $dK/dt = AF[K(t)] - \delta K(t) - C(t) \quad , \quad K(0) = k_0$ $F[K(t)] = [K(t)]^\alpha \quad , \quad 0 < \alpha < 1$ Решение через принцип Максимума Понтрягина Используем принцип максимума Понтрягина Выписываем Гамильтониан: $H = e^{-\rho t} u[C(t)] + \lambda(t) \{ AF[K(t)] - \delta K(t) - C(t) \} \rightarrow \max$ Выписываем необходимые условия $C : \frac{\partial H}{\partial c} = e^{-\rho t} u'_c[C(t)] - \lambda(t) = 0$ $K : \frac{\partial H}{\partial a} = \lambda(t) \{ AF'_K[K(t)] - \delta \} = -\dot{\lambda} \quad \text{"Уравнение Эйлера"}$ Учитывая (после простых преобразований) $\frac{\dot{\lambda}}{\lambda} = \left[\frac{u''_{cc}}{u'_c} C \right] \frac{\dot{C}}{C} - \rho$ Получаем динамическую систему (систему ОДУ) $-\left[\frac{u''_{cc}}{u'_c} C \right] \frac{\dot{C}}{C} = AF'_K[K(t)] - \delta - \rho \quad E.Eq.$ $\dot{K} = AF[K(t)] - \delta K(t) - C(t) \quad \text{Balance Eq.}$ $\dot{C} = C(t) \{ AF'_K[K(t)] - \delta - \rho \} / \sigma \quad E.Eq.$ $\dot{K} = AF[K(t)] - \delta K(t) - C(t)$ Стационарное состояние (Steady State) $\dot{C} = 0 : AF'_K[K^*] - \delta - \rho = 0$ $\dot{K} = 0 : AF(K^*) - \delta K^* - C^* = 0$ $A\alpha(K^*)^{\alpha-1} = \delta + \rho$ $C^* = A(K^*)^\alpha - \delta K^*$

Фазовая траектория в непрерывном случае



Посмотрим, что происходит в дискретном случае и как получить локальное решение

Нам нужно линеаризовать (лог-линеаризовать) два уравнения

$$u'_c(C_t) = u'_c(C_{t+1})\beta[AF'_K(K_{t+1}) + 1 - \delta] \quad E.Eq.$$

$$(C_{t+1}/C_t)^{-\sigma}\beta[AF'_K(K_{t+1}) + 1 - \delta] = 1 \quad E.Eq.$$

$$K_{t+1} = AF(K_t) + (1 - \delta)K_t - C_t$$

Делаем подстановки:

$$x_t = x^* \left(1 + \frac{x_t - x^*}{x^*} \right) = x^* (1 + \check{x})$$

$$x_t = x^* \left(1 + \ln \left(\frac{x_t}{x^*} \right) \right) = x^* (1 + \hat{x}) = x^* \left(1 + \ln \left(1 + \frac{x_t - x^*}{x^*} \right) \right) \approx x^* (1 + \check{x})$$

$$e^{x_t} \approx (1 + x_t)$$

Производственная функция:

$$K_t^\alpha = [K^* e^{\ln(\frac{K_t}{K^*})}]^\alpha = K^{*\alpha} e^{\alpha \ln(\frac{K_t}{K^*})} \approx K^{*\alpha} \left(1 + \alpha \ln \left(1 + \frac{K_t - K^*}{K^*} \right) \right) \approx K^{*\alpha} (1 + \alpha \check{K}_t)$$

Уравнение Эйлера лог-линеаризуем сразу для более сложного случая функции полезности $u(C_t) = \frac{C_t^{1-\sigma} - 1}{1-\sigma}$:

$$\begin{aligned} \left(\frac{C_{t+1}}{C_t} \right)^{-\sigma} &= \left(\frac{C^* e^{\ln(C_{t+1}/C^*)}}{C^* e^{\ln(C_t/C^*)}} \right)^{-\sigma} = \left(\frac{C^*}{C^*} \right)^{-\sigma} \left(e^{\ln(C_{t+1}/C^*) - \ln(C_t/C^*)} \right)^{-\sigma} = e^{-\sigma [\ln(C_{t+1}/C^*) - \ln(C_t/C^*)]} \approx 1 - \sigma (\ln(C_{t+1}/C^*) - \ln(C_t/C^*)) \approx \\ &\approx 1 - \sigma (\check{C}_{t+1} - \check{C}_t) \end{aligned}$$

Собираем все вместе и получаем систему:

$$\beta [1 - \sigma (\check{C}_{t+1} - \check{C}_t)] [\alpha A K^{*\alpha-1} (1 + (\alpha - 1) \check{K}_{t+1}) + 1 - \delta] = 1$$

$$K^* (1 + \check{K}_{t+1}) = A K^{*\alpha} (1 + \alpha \check{K}_t) + (1 - \delta) K^* (1 + \check{K}_t) - C^* (1 + \check{C}_t)$$

Упростим, избавляясь от «нулевого порядка» и учитывая, что $A \alpha (K^*)^{\alpha-1} + 1 - \delta = 1/\beta$

$$\beta [1 - \sigma (\check{C}_{t+1} - \check{C}_t)] \left[\underbrace{\alpha A K^{*\alpha-1} + 1 - \delta}_{1/\beta} + \alpha (\alpha - 1) A K^{*\alpha-1} \check{K}_{t+1} \right] = 1$$

$$1 - \sigma (\check{C}_{t+1} - \check{C}_t) + \beta \alpha (\alpha - 1) A K^{*\alpha-1} \check{K}_{t+1} - \underbrace{\sigma (\check{C}_{t+1} - \check{C}_t) \beta \alpha (\alpha - 1) A K^{*\alpha-1} \check{K}_{t+1}}_{\text{более высокий порядок, если по Тейлору}} = 1$$

Получим

$$-\beta\alpha(\alpha-1)K^{*\alpha-1}\check{K}_{t+1} + \sigma\check{C}_{t+1} = \sigma\check{C}_t$$

$$1\check{K}_{t+1} = \frac{1}{\beta}\check{K}_t - \frac{C^*}{K^*}\check{C}_t$$

В матричном виде эта система имеет следующий вид:

$$\underbrace{\begin{pmatrix} \beta\alpha(1-\alpha)K^{*\alpha-1} & \sigma \\ 1 & 0 \end{pmatrix}}_B \begin{pmatrix} \check{K}_{t+1} \\ \check{C}_{t+1} \end{pmatrix} = \underbrace{\begin{pmatrix} 0 & \sigma \\ 1/\beta & -C^*/K^* \end{pmatrix}}_D \begin{pmatrix} \check{K}_t \\ \check{C}_t \end{pmatrix}$$

Эту систему надо решить – например, методом Бланшара-Кана (о нем позднее). Перепишем эту систему как

$$\begin{pmatrix} \check{K}_{t+1} \\ \check{C}_{t+1} \end{pmatrix} = B^{-1}D \begin{pmatrix} \check{K}_t \\ \check{C}_t \end{pmatrix} = A \begin{pmatrix} \check{K}_t \\ \check{C}_t \end{pmatrix}$$

Эту матрицу можем факторизовать классическим образом: $A = Q\Lambda Q^{-1}$. Тогда получим

$$\begin{pmatrix} \check{K}_{t+1} \\ \check{C}_{t+1} \end{pmatrix} = Q\Lambda Q^{-1} \begin{pmatrix} \check{K}_t \\ \check{C}_t \end{pmatrix}, \quad \text{где } \Lambda = \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 \\ 0 & \lambda_2 \end{pmatrix}$$

И сразу можем прийти к системе в новых координатах с центром в нуле

$$Q^{-1} \begin{pmatrix} \check{K}_{t+1} \\ \check{C}_{t+1} \end{pmatrix} = \Lambda Q^{-1} \begin{pmatrix} \check{K}_t \\ \check{C}_t \end{pmatrix}$$

И введем новые обозначения

$$\begin{pmatrix} y_{1,t} \\ y_{2,t} \end{pmatrix} = Q^{-1} \begin{pmatrix} \check{K}_t \\ \check{C}_t \end{pmatrix} \quad \text{или так} \quad \begin{aligned} y_{1,t} &= \tilde{q}_{11}\check{K}_t + \tilde{q}_{12}\check{C}_t \\ y_{2,t} &= \tilde{q}_{21}\check{K}_t + \tilde{q}_{22}\check{C}_t \end{aligned}$$

Т.е.

$$\begin{pmatrix} y_{1,t+1} \\ y_{2,t+1} \end{pmatrix} = \Lambda \begin{pmatrix} y_{1,t} \\ y_{2,t} \end{pmatrix} \quad (*)$$

Для экономических задач чаще всего получаем, что $0 < \lambda_1 < 1 < \lambda_2$:

- сепаратриса, соответствующая λ_1 , ведет к нулю
- сепаратриса, соответствующая λ_2 , уводит от нуля

Как выбрать оптимальное правило для $C_t = g(K_t)$?

Нужно его выбрать так, чтобы в системе (*) $y_{2,t+1}$ занулялась, т.е., чтобы было $y_{2,t} = y_{2,t+1} = 0$

Это значит, что $y_{2,t} = \tilde{q}_{21}\tilde{K}_t + \tilde{q}_{22}\check{C}_t = 0$, т.е.

$$\check{C}_t = \frac{\tilde{q}_{21}}{\tilde{q}_{22}}\tilde{K}_t = \check{q}\tilde{K}$$

При этом можно показать, что справедливым останется выражение

$$\tilde{K}_{t+1} = \frac{1}{\beta}\tilde{K}_t - \frac{C^*}{K^*}\check{C}_t$$

Получаем новую формулировку модели – модель в пространстве состояний:

$$\check{C}_t = \check{q}\tilde{K}_t \quad - \text{state equation}$$

$$\tilde{K}_{t+1} = \left(\frac{1}{\beta} - \frac{C^*}{K^*}\check{q} \right) \tilde{K}_t - \text{transition equation}$$

С этой системой уже можно работать статистически: оценивать коэффициенты так, чтобы **динамика модели** была близка **фактической динамике** наблюдаемых переменных.

Модель реального делового цикла

Модель Рамсея – по сути упрощенная версия модели реального делового цикла

Как будем решать?

- Метод стрельбы
- Метод возмущений (метод локального решения модели)
- Метод Беллмана – метод частиц